第24章 單源最短路徑：練習

24-E01 原地與同步不能混稱同一狀態

頂點(s,a,b,c,t,z)，按ct3、at8、ac1、bt12、bc5、ba−2、sa4、sb1的順序執行原地BF，列每輪d、parent改變及第一次無更新輪。若改順序sa、sb、ba、ac、ct、at、bc、bt，第一輪末值為何？同步邊數DP第一輪能否得到相同值？逐條解釋差異。

24-E02 負環證書與影響範圍

沿24-E01再加ca:−2；另外加獨立點p,q與pq:−4、qp:1。列s至全部八點距離的有限／∞／−∞分類，列一個由s可達的負cycle及通往t的walk成本隨繞圈次數的公式。為何BF不應因pq圈直接讓p,q標−∞？證明同步第n層的seed向前搜尋恰等於受影響集合。

24-E03 最短路徑與關鍵路徑的算例

24-E01圖為何可跑DAG shortest paths？給一個合法拓撲序並列各點掃完後更新。另有工作A:3、B:2、C:4、D:1，A→C、B→C、C→D，算最早開始／完成、critical path、總工量；解釋完成時間下界是否在一顆處理器仍可達。

24-E04 Dijkstra 的不可重開條件

把24-E01的ba改成+2，從s列每輪extract、d及parent，解釋第一次發現t為何不能停止。再對sa2、sb5、ba−4、at2，追蹤標準不重開版本為何失敗，指出一般證明中不成立的具體不等式。此反例是否有負cycle？

24-E05 差分限制的兩個證書

限制$x_2-x_1\le -2$、$x_3-x_2\le -1$、$x_1-x_3\le 4$。建立邊、算全零BF並逐條驗解，再規範$\min x_i=0$。若末常數改2，輸出不可能性的代數證書。若再指定$x_1-x_3=3$，如何以兩邊表示？若原三個常數改為−1.2、−0.2、2.8且全變數要求整數，判斷可行性。

24-E06 零權前驅與獨立驗證

輸入sa0、ab0、ba0，候選d[s]=d[a]=d[b]=0，parent[a]=b、parent[b]=a。為何每條parent都tight仍不是最短路樹？給合法parent，再證明線性驗證中的「合法tight根樹」與「全部輸入邊不等式」各自負責哪一方向，並各給缺另一項會接受錯誤輸出的例子。

24-E07 邊數 DP 的負環重建

三點圖sa1、ab−3、ba1。同步計算D_0至D_3，選D_3中嚴格改善的點並重建恰三邊walk，截出負cycle。一般證明：為何每個嚴格改善點的回溯walk必恰n邊？為何不能只宣稱「含cycle」就認定它權負？完整回溯表與兩層陣列的空間有何不同？

第24章 單源最短路徑：練習 （續）

24-E08 選擇算法及成本的必要條件

分別為(a)單位邊權有向圖、(b)負權DAG、(c)一般非負稀疏圖、(d)可達負環圖，選擇適當算法並說明輸出語義。$n=10^4$、$m=3\times10^4$時列BF、indexed binary Dijkstra、Fibonacci Dijkstra、線性掃key的主要成本項。若改成m=0，為何BF及差分限制求解仍不可寫時間0？

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study